PRD Dashboard Analitik dan Pendukung Keputusan ASDP v1.1

Oct 28, 2026 · @Santi

Versi: 1.1 — Draft untuk serah terima ke tim pembangun
Penyusun solusi: PT Transformasi Teknologi Canggih (TTC)
Klien: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Pembaca utama: Product owner, solution architect, data engineer, analytics engineer, frontend engineer, QA, dan tim IT ASDP
Acuan data bisnis: Laporan Tahunan ASDP 2024
Platform target: Google Cloud, region asia-southeast2 (Jakarta)

0. Kontrol dokumen

Dokumen ini menjadi acuan tunggal pembangunan mockup dan rilis produksi bertahap. Setiap perubahan kebutuhan dicatat sebagai versi baru dan disetujui product owner.

Perubahan dari v1.0

Area	v1.0	v1.1
Posisi produk	Dashboard berdiri sendiri	Lapisan analitik di atas POCC, Ferizy, dan monitoring armada
Kewenangan	Semua tindakan dianggap keputusan ASDP	Setiap tindakan diberi label kewenangan: ASDP, regulator, atau operator
Segmentasi	Portofolio 37 pelabuhan seragam	Segmen pantauan nasional, komersial, perintis, dan tol laut; status pengelolaan per pelabuhan
Armada	Kapal tanpa atribut pemilik	Pemilik kapal: ASDP, Jembatan Nusantara, atau swasta
Arsitektur	Belum didefinisikan	Arsitektur data, integrasi, dan teknologi Google Cloud

Area	v1.0	v1.1
KPI	Definisi awal	Kamus KPI dengan rumus, granularitas, sumber, dan frekuensi
Kebutuhan	Deskriptif	Kebutuhan fungsional ber-ID dengan prioritas rilis
Rilis	Empat tahap umum	Fase 0–4 dengan uji coba di Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk

Konvensi

- **FR-xx**: kebutuhan fungsional.
- **NFR-xx**: kebutuhan nonfungsional.
- **AC-xx**: kriteria penerimaan.
- Prioritas: **P0** wajib untuk rilis fase terkait, **P1** penting, **P2** dapat ditunda.
- Angka bertanda “(asumsi)” merupakan target awal dan wajib divalidasi ASDP.

1. Latar belakang bisnis

ASDP mengelola jaringan penyeberangan terbesar di Indonesia, tetapi tidak mengendalikan seluruh kapasitas di jaringan itu. Pada 2024, pangsa pasar ASDP sebesar 33,73%. Sebagian besar kapasitas di lintasan utama berasal dari operator swasta, dan pola operasi ditetapkan bersama regulator.

Skala operasi 2024

Indikator	Nilai 2024	Sumber
Pelabuhan dikelola	37	LT 2024 hlm. 15
Cabang	27	LT 2024 hlm. 14
Kapal Grup ASDP	220 (167 ASDP, 53 Jembatan Nusantara)	LT 2024 hlm. 14

Indikator	Nilai 2024	Sumber
Lintasan	312 (104 komersial, 204 perintis, 4 tol laut)	LT 2024 hlm. 15
Perjalanan	319.760	LT 2024 hlm. 17
Penumpang	6.196.011	LT 2024 hlm. 17
Kendaraan roda 2/3 dan roda ≥4	3.876.314 dan 4.409.644	LT 2024 hlm. 17
Pas kendaraan di pelabuhan ASDP	13.639.207	LT 2024 hlm. 16
Pangsa pasar	33,73%	LT 2024 hlm. 15
Pendapatan	Rp5,02 triliun	LT 2024 hlm. 14

Masalah yang diselesaikan

1. **Informasi tersebar.** Data reservasi ada di Ferizy, kesiapan kapal di aplikasi monitoring armada, kondisi pelabuhan di POCC, cuaca di BMKG, dan izin berlayar di KSOP. Kantor pusat belum memiliki satu tampilan yang menghubungkan semuanya.
2. **Keputusan reaktif.** Kepadatan baru terdeteksi saat antrean sudah terbentuk. Contohnya, pada Juli 2025 antrean menuju Pelabuhan Ketapang mencapai 26 km akibat pembatasan operasi oleh KSOP.
3. **Kinerja per segmen tertutup oleh total.** Pada 2024, perjalanan komersial naik 8,14%, sedangkan perjalanan perintis turun. Total nasional menyembunyikan arah yang berlawanan ini.
4. **Data belum seragam.** LT 2024 mencatat dua nilai produksi kendaraan (hlm. 17 dan hlm. 22). Tanpa kamus KPI, dashboard akan mewarisi selisih ini.
5. **Tindak lanjut tidak terlacak.** Keputusan dan hasilnya belum tercatat dalam satu alur, sehingga efektivitas intervensi sulit dievaluasi.

Posisi produk

Produk ini adalah lapisan analitik dan pendukung keputusan. Produk tidak menggantikan Ferizy, SAP, POCC, atau aplikasi monitoring armada. Produk membaca data dari sistem tersebut, menghitung KPI dengan definisi tunggal, memprediksi kepadatan, membandingkan opsi tindakan, dan mencatat keputusan.

2. Tujuan bisnis dan metrik keberhasilan

Produk berhasil bila kantor pusat dan cabang mendeteksi kepadatan lebih awal, memutuskan tindakan dalam batas kewenangan yang jelas, dan mengukur hasil keputusan. Seluruh target numerik di bawah bersifat asumsi sampai pengukuran kondisi awal selesai pada Fase 0.

Tujuan bisnis

ID	Tujuan	Indikator utama
G-01	Mendeteksi risiko kepadatan sebelum antrean terbentuk	Waktu antara alert pertama dan status Padat
G-02	Mempercepat keputusan operasional	Waktu dari alert sampai keputusan tercatat
G-03	Meningkatkan pemanfaatan kapasitas tanpa mengorbankan cadangan	Keterisian per perjalanan dan jumlah kapal cadangan siap
G-04	Menyatukan angka kinerja	Jumlah KPI dengan satu definisi dan satu sumber
G-05	Mengukur efektivitas intervensi	Proporsi kasus yang memiliki evaluasi hasil

Metrik produk

Metrik	Definisi	Target awal
Keterkinian data	Selisih waktu kejadian dan waktu tampil di dashboard	≤ 15 menit untuk data operasional fase uji coba (asumsi)

Metrik	Definisi	Target awal
Kelengkapan data	Persentase pelabuhan uji coba dengan data valid pada periode pengamatan	≥ 95% (asumsi)
Akurasi prediksi kedatangan	WAPE kedatangan kendaraan per lintasan–arah–jam, horizon 6 jam	Ditetapkan setelah baseline Fase 0
Presisi alert	Persentase alert yang dikonfirmasi relevan oleh petugas	≥ 70% (asumsi)
Waktu ke keputusan	Median waktu dari alert sampai status Disetujui atau Ditolak	Ditetapkan setelah baseline Fase 0
Adopsi	Pengguna aktif mingguan di antara pengguna terdaftar	≥ 80% pada periode puncak (asumsi)

Bukan tujuan produk

- Mengendalikan kapal, gerbang, atau dermaga secara otomatis.
- Menggantikan keputusan keselamatan pelayaran oleh nakhoda atau KSOP.
- Menggantikan sistem transaksi Ferizy atau SAP.
- Menjadi sistem pelaporan resmi ke regulator.

3. Pengguna, peran, dan hak akses

Akses mengikuti dua dimensi: peran menentukan fungsi yang boleh dipakai, sedangkan cakupan wilayah menentukan data yang boleh dilihat. Peran berikut menjadi dasar konfigurasi IAM dan kontrol akses tingkat baris di BigQuery.

Peran	Pengguna	Cakupan data	Hak utama
`EXEC`	Direksi dan manajemen pusat	Nasional	Melihat seluruh halaman; menyetujui kasus prioritas tinggi

Peran	Pengguna	Cakupan data	Hak utama
`OPS_HQ`	Tim operasional pusat dan Posko Pusat	Nasional	Menjalankan simulasi, membuat dan memperbarui kasus, mengusulkan tindakan
`POCC`	Operator POCC	Pelabuhan yang terhubung POCC	Memantau, memverifikasi alert, mengisi data manual
`BRANCH`	GM dan manajer operasional cabang	Cabang sendiri	Melihat detail cabang, melaksanakan dan menutup tindakan
`POSKO`	Petugas posko lapangan	Pelabuhan penugasan	Mengisi input manual antrean, akses jalan, dan arahan KSOP
`FIN`	Tim keuangan	Nasional, halaman finansial	Mengelola asumsi biaya; melihat analisis finansial
`CX`	Tim layanan pelanggan	Nasional, halaman pelanggan	Melihat dan menandai topik keluhan
`ANALYST`	Tim analitik	Nasional	Mengelola kamus KPI, ambang status, dan versi model
`ADMIN`	Tim IT ASDP	Sistem	Mengelola pengguna, peran, koneksi sumber, dan audit

Ketentuan akses

- Autentikasi memakai SSO ASDP melalui SAML 2.0 atau OIDC.
- Data tingkat tiket dan manifest tidak tampil di dashboard. Dashboard hanya memakai agregat per jadwal, kecuali untuk peran `ANALYST` dengan persetujuan tertulis.
- Ekspor tabel tersedia untuk peran `EXEC`, `OPS_HQ`, `ANALYST`, dan `FIN`, serta tercatat di log audit.
- Mockup menyediakan pemilih peran untuk demonstrasi. Pemilih peran tidak tersedia di produksi.

4. Ruang lingkup dan fase rilis

Pembangunan berjalan dalam lima fase. Setiap fase memiliki gerbang keluar yang wajib dipenuhi sebelum fase berikutnya dimulai. Uji coba produksi dimulai di lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk karena keduanya memiliki volume terbesar, POCC di Merak dan Bakauheni, serta program sterilisasi pelabuhan.

Fase	Keluaran	Cakupan	Gerbang keluar
Mockup	Aplikasi web tujuh halaman dengan data simulasi	37 pelabuhan demo	AC-01 sampai AC-20 lulus; tiga alur demo disetujui product owner
Fase 0. Fondasi	Daftar induk, kamus KPI, matriks sumber–KPI, landing zone Google Cloud, koneksi baca Ferizy	37 pelabuhan dan 27 cabang	Daftar induk dan kamus KPI disahkan ASDP; data dua lintasan uji coba masuk BigQuery
Fase 1. Uji coba operasional	Halaman 1 dan 2, alert antrean dan cuaca, input manual posko	Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk	Dipakai pada satu periode puncak; keterkinian dan kelengkapan data memenuhi target
Fase 2. Perluasan jaringan	Halaman 3 dan 5, persetujuan eksternal	15 lintasan pantauan nasional, 33 pelabuhan	Kelengkapan data ≥ target pada seluruh lintasan pantauan
Fase 3. Pendukung keputusan	Halaman 4: prediksi berbasis reservasi dan simulasi kapasitas	15 lintasan pantauan nasional	Akurasi prediksi terukur pada satu periode puncak
Fase 4. Perluasan	Halaman 6 dan 7, lintasan perintis	Bertahap	Sumber biaya dan data pelanggan tersedia

Di luar lingkup

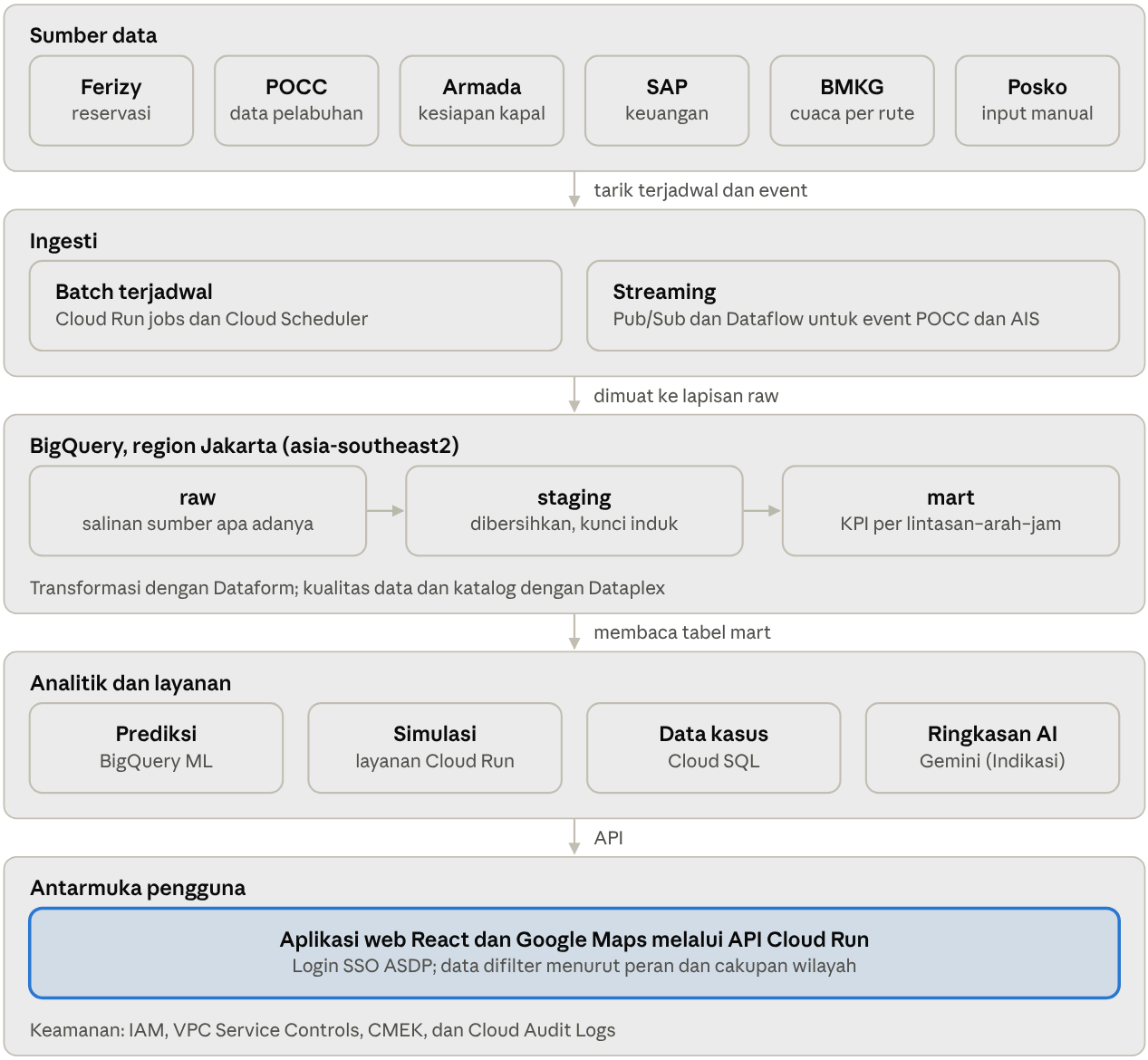
- Pengendalian otomatis kapal, gerbang, atau dermaga.
- Penggantian Ferizy, SAP, POCC, atau aplikasi monitoring armada.
- Keputusan keselamatan pelayaran otomatis.

- Pengadaan perangkat keras sebelum asesmen.
- Digital twin dengan akurasi geometris tanpa data survei.
- Akses data tingkat penumpang di antarmuka pengguna.

5. Arsitektur solusi

Seluruh data sumber masuk ke BigQuery lebih dulu, lalu diolah menjadi tabel mart dengan definisi KPI tunggal. Aplikasi, prediksi, dan simulasi hanya membaca tabel mart, sehingga satu angka selalu berasal dari satu perhitungan.

Semua data masuk BigQuery lebih dulu; aplikasi hanya membaca tabel mart



arsitektur alur data · 5 lapisan

Arsitektur ini memisahkan data analitik (BigQuery) dari data transaksional kasus dan tindak lanjut (Cloud SQL), karena kasus memerlukan pembaruan baris dan riwayat perubahan.

Komponen dan teknologi

Lapisan	Komponen	Teknologi usulan	Catatan
Ingesti batch	Penarik data terjadwal	Cloud Run jobs, Cloud Scheduler, Cloud Storage	Ferizy, SAP, monitoring armada, BMKG
Ingesti streaming	Penerima event	Pub/Sub, Dataflow	Event POCC, gerbang, dan AIS bila tersedia
Penyimpanan analitik	Data warehouse	BigQuery, dataset `raw`, `stg`, `mart`	Region asia-southeast2
Transformasi	Model SQL dan uji data	Dataform	Setiap model memiliki uji keunikan, non-null, dan rentang nilai
Kualitas dan katalog	Profil data dan lineage	Dataplex	Status kualitas tampil di dashboard
Orkestrasi	Penjadwalan alur	Cloud Workflows atau Cloud Composer	Composer dipakai bila jumlah alur > 20
Prediksi	Model kedatangan	BigQuery ML (`ARIMA_PLUS` dengan regresor libur)	Vertex AI dipakai bila model berbasis fitur diperlukan
Simulasi	Mesin skenario	Layanan Python di Cloud Run	Bersifat deterministik dan dapat diulang
Data kasus	Kasus, keputusan, audit	Cloud SQL PostgreSQL	Replikasi harian ke BigQuery untuk analitik
Ringkasan AI	Narasi otomatis	Gemini melalui Vertex AI	Selalu berlabel “Indikasi” dan menyertakan data rujukan
API	Layanan backend	Cloud Run (Python FastAPI atau Node.js)	Memeriksa peran dan cakupan wilayah di setiap permintaan
Antarmuka	Aplikasi web	React, Google Maps JavaScript API	Tema gelap; mode layar POCC

Lapisan	Komponen	Teknologi usulan	Catatan
Identitas	SSO	Identity Platform dengan SAML 2.0 atau OIDC ke direktori ASDP	Peran dipetakan dari grup direktori
Keamanan	Perimeter dan enkripsi	IAM, VPC Service Controls, CMEK, Secret Manager	Kredensial sumber disimpan di Secret Manager
Observabilitas	Log dan pemantauan	Cloud Logging, Cloud Monitoring, Cloud Audit Logs	Alert teknis ke tim IT ASDP

Mockup dapat dibangun lebih cepat dengan Google AI Studio atau Gemini sebagai alat bantu kode. Struktur halaman, komponen, dan kontrak data mockup tetap mengikuti dokumen ini agar dapat dipakai ulang di produksi.

6. Sumber data dan integrasi

Metode integrasi di bawah merupakan usulan dan wajib dikonfirmasi tim IT ASDP pada Fase 0. Setiap sumber memiliki pemilik data, kontrak skema, dan target keterkinian. Bila koneksi belum tersedia, sumber diganti input manual atau berkas unggahan dengan penanda yang jelas.

ID	Sumber	Data utama	Metode usulan	Frekuensi	Fase
SRC-01	Ferizy	Jadwal, kuota, reservasi, check-in, boarding, manifest agregat per jadwal dan golongan	API baca atau replika basis data read-only	5–15 menit	0
SRC-02	Dashboard Ferizy operator	Muatan, produksi, dan pendapatan per kapal	Ekstrak terjadwal	Harian	1
SRC-03	POCC	Status dermaga, kapal sandar, antrean di area pelabuhan, kejadian operasional	API atau event ke Pub/Sub	Mendekati real time	1
SRC-04	Aplikasi monitoring armada	Status kesiapan, jadwal perawatan, kerusakan kapal ASDP	API atau ekstrak terjadwal	Per jam	1

ID	Sumber	Data utama	Metode usulan	Frekuensi	Fase
SRC-05	Sistem operasional pelabuhan	Jadwal dan realisasi keberangkatan, waktu sandar	Ekstrak terjadwal	15 menit	1
SRC-06	AIS	Posisi dan kecepatan kapal	Langganan penyedia AIS	1–5 menit	2
SRC-07	BMKG Maritim	Prakiraan per rute, peringatan dini gelombang, data AWS maritim	Ambil berkas JSON dan PDF publik	Per jam	1
SRC-08	KSOP	Izin berlayar, pembatasan, dan penutupan operasi	Input manual terverifikasi di aplikasi	Per kejadian	1
SRC-09	Kepolisian dan Jasa Marga	Rekayasa lalu lintas, antrean di akses jalan, area penyangga	Input manual posko; API Jasa Marga bila tersedia	Per kejadian atau 30 menit	1
SRC-10	SAP	Pendapatan, biaya kapal ASDP, target RKAP	Ekstrak terjadwal	Harian	4
SRC-11	Kalender	Libur nasional, cuti bersama, periode Angkutan Lebaran dan Natal–Tahun Baru	Tabel referensi dikelola `ANALYST`	Tahunan	0
SRC-12	Pelanggan	Ulasan aplikasi Ferizy, keluhan call center, survei kepuasan	Ekstrak terjadwal	Harian	4

Ketentuan integrasi

- Setiap muatan data mencatat `source_id`, `event_time`, `ingested_at`, dan `batch_id`.
- Data mentah disimpan apa adanya di dataset `raw` selama minimal 13 bulan untuk audit dan pelatihan ulang model.
- Kegagalan satu sumber tidak menghentikan pembaruan sumber lain. Komponen yang bergantung pada sumber gagal menampilkan status “Data kedaluwarsa” beserta waktu data terakhir.
- Input manual menyimpan nama petugas, waktu pengisian, dan bukti pendukung, misalnya nomor surat KSOP.
- Data pribadi seperti NIK dan nama penumpang tidak dimuat ke BigQuery. Agregasi dilakukan di sisi Ferizy atau di zona terisolasi sebelum dimuat.

7. Model data

Model data memakai pola dimensi dan fakta di dataset `mart`. Granularitas analisis utama adalah lintasan–arah–jam. Seluruh waktu disimpan dalam UTC dan dikonversi ke zona waktu lokal pelabuhan saat ditampilkan.

Tabel dimensi

Tabel	Kunci	Atribut utama
`dim_cabang`	`cabang_id`	Nama cabang, wilayah, memiliki pelabuhan ASDP (ya/tidak)
`dim_pelabuhan`	`pelabuhan_id`	Nama, `cabang_id`, koordinat, zona waktu (WIB/WITA/WIT), status pengelolaan (operasional, kerja sama, aset pihak lain, rencana), klaster pelabuhan
`dim_dermaga`	`dermaga_id`	`pelabuhan_id`, jenis (moveable bridge, plengsengan, ponton), kapasitas kapal, status
`dim_lintasan`	`lintasan_id`	Pelabuhan asal dan tujuan, segmen (pantauan nasional, komersial, perintis, tol laut), jarak, waktu layar standar
`dim_kapal`	`kapal_id`	Nama, pemilik (ASDP, Jembatan Nusantara, swasta), jenis (komersial, perintis, KSO, ternak, bus air, kargo), kapasitas per golongan, GRT, kompatibilitas dermaga, status armada
`dim_golongan`	`golongan_id`	Golongan I–IX, faktor konversi satuan kapasitas resmi
`dim_waktu`	`jam_utc`	Tanggal lokal, jam lokal, hari libur, periode puncak, H-n terhadap hari raya
`dim_kewenangan`	`kewenangan_id`	Jenis tindakan, pemutus (ASDP, BPTD, KSOP, operator, kepolisian), kebutuhan bukti

Tabel fakta

Tabel	Granularitas	Ukuran utama
`fct_perjalanan`	Satu perjalanan kapal	Jadwal berangkat, realisasi berangkat, waktu sandar, muatan per golongan, penumpang, kapasitas tersedia
`fct_reservasi_jam`	Lintasan–arah–jam–golongan	Reservasi, check-in, boarding, tidak hadir
`fct_antrean_snapshot`	Pelabuhan–zona–15 menit	Kendaraan dalam antrean per golongan, kapasitas zona, estimasi waktu tunggu
`fct_status_kapal_harian`	Kapal–hari	Status operasi, siap belum beroperasi, cadangan, perawatan, tidak tersedia
`fct_cuaca_rute`	Rute–jam	Tinggi gelombang, kecepatan angin, peringatan dini
`fct_izin_operasi`	Lintasan–periode	Status izin KSOP, waktu mulai dan selesai, nomor arahan
`fct_prediksi`	Lintasan–arah–jam–versi model	Prediksi kedatangan, batas bawah, batas atas
`fct_target`	Segmen–lintasan–bulan	Target RKAP perjalanan, penumpang, dan kendaraan

Data transaksional (Cloud SQL)

Tabel	Isi
`alert`	Jenis, sumber, tingkat urgensi, waktu, status verifikasi
`kasus`	Pelabuhan atau lintasan, status alur, penanggung jawab, batas respons
`skenario`	Asumsi, versi data dan model, hasil simulasi

Tabel	Isi
`tindakan`	Jenis tindakan, `kewenangan_id`, pemberi persetujuan, bukti, waktu pelaksanaan
`evaluasi`	Kondisi sebelum, proyeksi tanpa tindakan, prediksi skenario, hasil aktual
`audit_log`	Pengguna, aksi, objek, nilai sebelum dan sesudah, waktu

Aturan identitas

- Daftar induk pelabuhan, lintasan, dan kapal dikelola sebagai satu sumber kebenaran di `dim_*`.
- Kode dari setiap sistem sumber dipetakan melalui tabel `map_kode_sumber`.
- Setiap perjalanan memiliki `perjalanan_id` unik gabungan kapal, lintasan, dan waktu berangkat terjadwal untuk mencegah penghitungan ganda.

8. Kamus KPI dan aturan agregasi

Setiap KPI memiliki satu rumus, satu tabel sumber, dan satu pemilik bisnis. KPI yang belum disepakati ASDP tampil dengan label “Definisi sementara”. Kamus ini menjadi dasar model Dataform di dataset `mart`.

ID	KPI	Rumus	Granularitas terkecil	Sumber	Pemilik
KPI-01	Realisasi perjalanan	Perjalanan terealisasi ÷ perjalanan terjadwal sampai waktu pengamatan	Lintasan–arah–jam	`fct_perjalanan`	Operasional
KPI-02	Ketepatan keberangkatan	Keberangkatan dengan selisih ⩽ toleransi ÷ keberangkatan dengan jadwal dan realisasi valid	Lintasan–arah–hari	`fct_perjalanan`	Operasional

ID	KPI	Rumus	Granularitas terkecil	Sumber	Pemilik
KPI-03	Pemenuhan rencana armada	Kapal unik beroperasi ÷ kapal unik terjadwal	Lintasan–hari	`fct_perjalanan`, `fct_status_kapal_harian`	Operasional
KPI-04	Ketersediaan armada	Kapal siap operasi ÷ kapal dalam cakupan evaluasi, dipisah per pemilik	Cabang–hari	`fct_status_kapal_harian`	Teknik armada
KPI-05	Keterisian	Muatan dalam satuan kapasitas resmi ÷ kapasitas tersedia	Perjalanan	`fct_perjalanan`, `dim_golongan`	Komersial
KPI-06	Surplus atau defisit kapasitas	Kapasitas efektif − kebutuhan (kedatangan + antrean awal)	Lintasan–arah–jam	`fct_prediksi`, `fct_antrean_snapshot`	Operasional
KPI-07	Waktu tunggu	Waktu boarding − waktu masuk gerbang, median dan persentil ke-90	Pelabuhan–jam	Ferizy, POCC	Operasional
KPI-08	Kendaraan dalam antrean	Jumlah kendaraan per zona pada snapshot terakhir	Pelabuhan–zona–15 menit	`fct_antrean_snapshot`	POCC
KPI-09	Waktu sandar	Waktu lepas tali − waktu ikat tali	Perjalanan	POCC, sistem operasional	Pelabuhan
KPI-10	Dermaga siap operasi	Dermaga siap ÷ dermaga terdaftar	Pelabuhan–hari	`dim_dermaga`, POCC	Pelabuhan
KPI-11	Pencapaian target produksi	Realisasi produksi ÷ target RKAP periode yang sama	Segmen–bulan	`fct_perjalanan`, `fct_target`	Perencanaan
KPI-12	Akurasi prediksi	WAPE = Σ|aktual − prediksi| ÷ Σ aktual	Lintasan–arah–jam	`fct_prediksi`	Analitik

ID	KPI	Rumus	Granularitas terkecil	Sumber	Pemilik
KPI-13	Manfaat bersih tambahan	Pendapatan tambahan + penghematan − biaya tambahan terhadap skenario dasar	Skenario	`skenario`	Keuangan

Aturan agregasi

1. Persentase agregat dihitung dari total pembilang dan total penyebut, bukan rata-rata persentase.
2. Antrean nasional memakai snapshot pada waktu yang sama di setiap pelabuhan.
3. Waktu tunggu gabungan memakai median dari observasi, bukan rata-rata median.
4. Kapasitas penumpang, kendaraan, dan ruang muat tidak dijumlahkan tanpa faktor konversi resmi di `dim_golongan`.
5. Kapal siap belum beroperasi, cadangan, perawatan, dan tidak tersedia merupakan status yang saling lepas.
6. Penyebut nol menghasilkan status “Tidak dapat dihitung”, bukan 0%.
7. Setiap KPI agregat menampilkan cakupan data valid, misalnya “31 dari 33 pelabuhan”.
8. Produksi kapal Grup ASDP dan produksi pelabuhan ASDP ditampilkan sebagai KPI terpisah.
9. Toleransi keterlambatan KPI-02 dan ambang status ditetapkan per lintasan dan disimpan sebagai konfigurasi.

9. Kebutuhan fungsional

Kebutuhan dikelompokkan per halaman. Kolom Fase menunjukkan rilis produksi pertama; seluruh kebutuhan P0 dan P1 tetap muncul di mockup dengan data simulasi.

9.1 Komponen global

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-01	Header menampilkan tanggal dan jam pengamatan, waktu lokal pelabuhan terpilih, waktu kantor pusat, dan waktu pembaruan terakhir.	P0	1
FR-02	Filter periode, wilayah, cabang, segmen, pelabuhan, lintasan, dan arah tetap terbawa saat berpindah halaman.	P0	1
FR-03	Pemilih mode operasi Reguler atau Periode Puncak. Mode Periode Puncak menampilkan hitung mundur H-n, aturan golongan per pelabuhan, status area penyangga, dan status sistem penundaan kendaraan.	P0	1
FR-04	Indikator kualitas data per sumber: Valid, Kedaluwarsa, atau Tidak tersedia.	P0	1
FR-05	Pusat notifikasi alert dengan filter jenis dan urgensi.	P1	1
FR-06	Label “Data Simulasi” pada setiap halaman di lingkungan mockup.	P0	Mockup

9.2 Halaman 1 — Executive Summary

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-10	Kartu KPI: penumpang, kendaraan per golongan, realisasi perjalanan, ketepatan keberangkatan, kendaraan dalam antrean, waktu tunggu, dan pencapaian target RKAP.	P0	1
FR-11	Kartu armada dipecah menurut pemilik (ASDP, Jembatan Nusantara, swasta): operasi, siap belum operasi, cadangan, dan tidak tersedia.	P0	1

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-12	Peta nasional dengan tiga mode warna: status antrean, ketepatan keberangkatan, dan pemenuhan rencana armada. Alert tampil sebagai simbol terpisah.	P0	1
FR-13	Lapisan peta: lintasan, posisi kapal, cuaca per rute, peringatan dini, gangguan akses jalan, dan area penyangga.	P1	1
FR-14	Panel kanan pelabuhan terpilih dengan tombol Lihat Detail, Simulasikan Dampak, dan Buka Tindak Lanjut.	P0	1
FR-15	Filter cepat 15 lintasan pantauan nasional.	P0	2
FR-16	Ringkasan naratif otomatis berlabel “Indikasi” dengan tautan ke data rujukan.	P2	3

9.3 Halaman 2 — Detail Pelabuhan dan Lintasan

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-20	Pilihan lintasan, arah, dan rentang waktu.	P0	1
FR-21	Alur antrean enam zona: akses jalan, area penyangga, gerbang, area tunggu, boarding, dan keberangkatan. Zona di luar pelabuhan berlabel “Sumber eksternal”.	P0	1
FR-22	Status dermaga dan kapal sandar dari POCC.	P0	1
FR-23	Grafik kedatangan, pelayanan, dan antrean per jam, dengan garis reservasi Ferizy.	P0	1
FR-24	Tabel jadwal dan realisasi perjalanan beserta keterlambatan.	P0	1
FR-25	Formulir input manual posko untuk antrean akses jalan dan arahan KSOP, lengkap dengan nama petugas, waktu, dan bukti.	P0	1

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-26	Digital twin skematik berlabel “Skematik” untuk Merak dan Ketapang.	P1	Mockup

9.4 Halaman 3 — Portofolio Pelabuhan dan Lintasan

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-30	Tabel 37 pelabuhan dengan status pengelolaan dan cabang.	P0	2
FR-31	Tampilan per lintasan untuk menjangkau cabang tanpa pelabuhan ASDP.	P0	2
FR-32	Tab segmen: pantauan nasional, komersial, perintis, dan tol laut, dengan kolom KPI sesuai segmen.	P0	2
FR-33	Pencarian, pengurutan, pemilihan kolom, perbandingan hingga lima pelabuhan, dan ekspor sesuai peran.	P1	2

9.5 Halaman 4 — Prediksi dan Simulasi

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-40	Prediksi kedatangan per lintasan–arah–jam dengan rentang ketidakpastian, horizon 0–24 jam dan H-7 sampai H-1.	P0	3
FR-41	Konteks skenario: pelabuhan, lintasan, arah, horizon, golongan, versi data, dan versi model.	P0	3
FR-42	Faktor eksternal terpisah: prakiraan BMKG, peringatan dini BMKG, status izin KSOP, rekayasa lalu lintas, dan kalender. Lapisan peta tidak mengubah masukan model.	P0	3
FR-43	Opsi tindakan: tambahan perjalanan, penyesuaian jadwal, pergiliran kapal, relokasi kapal, slot kedatangan, aktivasi area penyangga, dan kombinasinya.	P0	3

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-44	Setiap opsi berlabel kewenangan: Diputuskan ASDP, Perlu persetujuan regulator, atau Perlu kesepakatan operator.	P0	3
FR-45	Pemeriksaan relokasi: kompatibilitas dermaga, waktu tempuh, kesiapan awak, dampak lintasan asal, dan batas cadangan. Pelanggaran ditandai dan opsi tidak dapat diajukan.	P0	3
FR-46	Perbandingan hingga tiga skenario: pengguna terlayani, antrean akhir, waktu tunggu, keterisian, kebutuhan kapal, biaya, dan risiko.	P0	3
FR-47	Skenario dapat disimpan dan diajukan sebagai kasus tindak lanjut.	P0	3

9.6 Halaman 5 — Tindak Lanjut dan Evaluasi

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-50	Alur status: Baru → Diverifikasi → Diusulkan → Menunggu pihak eksternal → Disetujui → Dilaksanakan → Dievaluasi → Ditutup; serta Ditolak, Dibatalkan, dan Dibuka kembali dengan alasan.	P0	2
FR-51	Kasus mencatat penanggung jawab, batas respons, pemberi persetujuan internal dan eksternal, serta nomor surat atau arahan.	P0	2
FR-52	Evaluasi membandingkan kondisi sebelum, proyeksi tanpa tindakan, prediksi skenario terpilih, dan hasil aktual tanpa menyimpulkan sebab-akibat otomatis.	P1	2
FR-53	Notifikasi kepada penanggung jawab saat kasus dibuat, mendekati batas respons, dan berubah status.	P1	2

9.7 Halaman 6 — Analisis Finansial

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-60	Perhitungan biaya tambahan, pendapatan tambahan, penghematan, dan manfaat bersih untuk skenario yang sama dengan halaman 4.	P1	4
FR-61	Biaya kapal ASDP memakai biaya standar per jam layar yang disepakati bagian keuangan. Biaya kapal swasta tidak dihitung.	P1	4
FR-62	Analisis sensitivitas terhadap perubahan permintaan dan biaya.	P2	4

9.8 Halaman 7 — Kepuasan Pelanggan

ID	Kebutuhan	Prioritas	Fase
FR-70	Ringkasan ulasan Ferizy dan keluhan call center per topik, periode, dan pelabuhan bila lokasi teridentifikasi.	P1	4
FR-71	Hasil survei kepuasan dengan skala dan metode aslinya.	P1	4
FR-72	Persentase sentimen selalu menyertakan jumlah sampel dan periode.	P0	4
FR-73	Data media sosial hanya dari penyedia social listening berlisensi.	P2	4

10. Logika analitik

Seluruh logika berikut berjalan di lapisan data atau layanan simulasi, bukan di antarmuka. Ambang dan parameter disimpan sebagai konfigurasi yang diubah oleh peran `ANALYST`, dengan riwayat versi.

10.1 Status antrean

Status dihitung per pelabuhan setiap 15 menit dengan urutan Normal → Waspada → Padat → Kritis.

Status	Aturan awal (asumsi, dikonfigurasi per pelabuhan)
Normal	Okupansi area tunggu < 60% dan estimasi waktu tunggu ⩽ 1 jadwal berikutnya
Waspada	Okupansi 60–80% atau antrean bertambah dua snapshot berturut-turut
Padat	Okupansi 80–100% atau estimasi waktu tunggu > 2 jadwal
Kritis	Okupansi > 100%, antrean meluber ke akses jalan, atau izin berlayar dihentikan KSOP

Status tambahan: Data belum tersedia, Data kedaluwarsa (snapshot > 30 menit), dan Layanan berhenti bila terkonfirmasi.

10.2 Prediksi kedatangan

Prediksi kedatangan kendaraan dihitung per lintasan–arah–jam–golongan dari tiga komponen:

```
\hat{A}_{t} = R_{t} \cdot (1 - p_{\text{absen}}) + W_{t}
```

- R(t): reservasi Ferizy untuk jam t.
- p absen: proporsi historis pemesan yang tidak hadir, per lintasan, golongan, dan jenis hari.
- W(t): kedatangan tanpa reservasi atau di luar jadwal, diestimasi dengan BigQuery ML `ARIMA_PLUS` dengan regresor hari libur dan periode puncak.

Model dilatih ulang mingguan. Setiap prediksi menyimpan versi model, batas bawah, dan batas atas interval 80%. Baseline akurasi (WAPE) diukur pada Fase 0 sebelum target ditetapkan.

10.3 Simulasi kapasitas

Simulasi memakai model antrean deterministik per jam:

```
Q_{t+1} = \max\left(0,\; Q_{t} + \hat{A}_{t} - C_{t}\right)
```

- Q(t): kendaraan dalam antrean pada awal jam t.
- C(t): kapasitas efektif, yaitu jumlah kapasitas kapal yang berangkat pada jam t dalam satuan kapasitas resmi.
- C(t) bernilai 0 pada periode penghentian operasi oleh KSOP.
- Waktu sandar dan waktu layar mengikuti median historis lintasan, dengan penyesuaian cuaca sesuai aturan operasional yang disepakati.

Setiap skenario mengubah jadwal, jumlah kapal, atau slot kedatangan, lalu dibandingkan dengan skenario dasar. Hasil simulasi dapat diulang: masukan yang sama selalu menghasilkan keluaran yang sama.

10.4 Alert

Jenis alert	Pemicu awal
Kepadatan	Status antrean naik ke Padat atau prediksi Padat dalam 6 jam
Defisit kapasitas	KPI-06 negatif pada horizon 0–24 jam
Cuaca	Prakiraan rute: angin ≥ 21 knot atau gelombang ≥ 2,5 m (ambang waspada kapal ferry BMKG)
Izin operasi	Input pembatasan atau penghentian dari KSOP
Armada	Kapal terjadwal berstatus tidak tersedia
Data	Sumber kedaluwarsa melebihi batas keterkinian

10.5 Kewenangan tindakan

Tindakan	Pemutus	Label di antarmuka
Penugasan dan relokasi kapal Grup ASDP, pengaturan dermaga, area tunggu dalam pelabuhan, informasi ke pengguna jasa	ASDP	Diputuskan ASDP

Tindakan	Pemutus	Label di antarmuka
Perubahan jadwal dan pola operasi lintasan	BPTD atau Ditjen Hubdat	Perlu persetujuan regulator
Izin berlayar dan pembatasan operasi	KSOP	Masukan, bukan opsi tindakan
Tambahan perjalanan kapal swasta	Operator kapal	Perlu kesepakatan operator
Rekayasa lalu lintas, area penyangga di luar pelabuhan	Kepolisian dan Jasa Marga	Perlu koordinasi eksternal

Pemetaan ini awal dan wajib divalidasi ASDP. Pemetaan disimpan di `dim_kewenangan` sehingga perubahan tidak memerlukan rilis aplikasi.

11. Kebutuhan nonfungsional dan keamanan

Target berikut berlaku untuk produksi kecuali disebut lain. Angka bertanda asumsi divalidasi bersama tim IT ASDP pada Fase 0.

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Kinerja	Respons filter dan navigasi ⩽ 2 detik pada persentil ke-95, di luar pemuatan peta eksternal.
NFR-02	Kinerja	Simulasi satu lintasan untuk horizon 24 jam selesai ⩽ 10 detik.
NFR-03	Keterkinian	Data operasional uji coba tampil ⩽ 15 menit setelah kejadian (asumsi).
NFR-04	Ketersediaan	Aplikasi tersedia 99,5% per bulan, dan 99,9% selama periode Angkutan Lebaran serta Natal–Tahun Baru (asumsi).
NFR-05	Ketahanan	Kegagalan satu sumber tidak menghilangkan data sumber lain; komponen terdampak menampilkan waktu data terakhir.

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-06	Skalabilitas	Arsitektur mendukung 37 pelabuhan, 312 lintasan, dan 220 kapal Grup ASDP beserta kapal swasta tanpa perubahan desain.
NFR-07	Keamanan	Autentikasi SSO ASDP; otorisasi berbasis peran dan cakupan wilayah di API dan di BigQuery (row-level security).
NFR-08	Keamanan	Data dienkripsi saat disimpan (CMEK) dan saat dikirim (TLS 1.2 atau lebih tinggi). Kredensial sumber di Secret Manager.
NFR-09	Keamanan	Seluruh layanan berada di dalam perimeter VPC Service Controls.
NFR-10	Pelindungan data	Data pribadi penumpang tidak tersimpan di lingkungan analitik, sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
NFR-11	Lokasi data	Seluruh data produksi disimpan di region asia-southeast2 (Jakarta).
NFR-12	Audit	Perubahan asumsi, ambang, keputusan, tindakan, dan ekspor data tercatat di `audit_log` dan Cloud Audit Logs selama minimal 5 tahun (asumsi).
NFR-13	Pemeliharaan	Komponen navigasi, filter, kartu KPI, status, dan penanda sumber dipakai bersama di seluruh halaman.
NFR-14	Pemeliharaan	Lapisan data simulasi dan data produksi memakai kontrak skema yang sama, sehingga sumber simulasi dapat diganti tanpa mengubah antarmuka.
NFR-15	Tampilan	Desktop menjadi prioritas; tersedia mode layar besar untuk POCC dan tampilan ringkas untuk ponsel GM cabang.
NFR-16	Aksesibilitas	Warna status selalu didampingi ikon dan label teks.
NFR-17	Lingkungan	Tersedia lingkungan dev, staging, dan production yang terpisah; data produksi tidak disalin ke dev.

12. Data simulasi untuk mockup

Mockup memakai nama pelabuhan, cabang, dan lintasan sungguhan dengan angka sintetis. Seluruh angka berlabel “Data Simulasi” dan tidak boleh ditampilkan sebagai fakta operasional ASDP.

- Tepat 37 pelabuhan dan 27 cabang dalam daftar induk demo, masing-masing dengan status pengelolaan.
- Kapal sintetis dengan atribut pemilik ASDP, Jembatan Nusantara, dan swasta.
- Seluruh status antrean (Normal, Waspada, Padat, Kritis) dan status data (kedaluwarsa, tidak tersedia) muncul minimal sekali.
- Total agregat berasal dari dataset yang sama dengan tabel detail.
- Skenario demo utama: H-3 Lebaran di klaster Merak–Ciwandan–BBJ Bojonegara, prakiraan gelombang 2,5 m di Selat Sunda, satu kapal ASDP rusak, dan pembatasan pelayaran oleh KSOP selama tiga jam.
- Data simulasi mengikuti kontrak skema `mart` produksi.

13. Kriteria penerimaan

ID	Kriteria
AC-01	Tujuh halaman dapat dibuka melalui navigasi.
AC-02	Header menampilkan waktu pengamatan, waktu lokal pelabuhan, waktu pembaruan, dan label simulasi.
AC-03	Peta dan tabel menampilkan 37 pelabuhan yang identik dengan daftar induk.
AC-04	Memilih marker memperbarui panel kanan, dan tombol detail membawa pelabuhan terpilih ke halaman 2.
AC-05	Kartu armada memisahkan kapal ASDP, Jembatan Nusantara, dan swasta.
AC-06	Tiga mode warna peta berfungsi tanpa mencampur definisi.

ID	Kriteria
AC-07	Mode Periode Puncak menampilkan hitung mundur, aturan golongan, dan status area penyangga.
AC-08	Data kosong dan kedaluwarsa memiliki status tersendiri.
AC-09	Input manual posko tersimpan dengan nama petugas, waktu, dan bukti.
AC-10	Alert cuaca atau kapasitas membuka halaman 4 dengan konteks pelabuhan dan lintasan yang sesuai.
AC-11	Mengubah asumsi simulasi memperbarui hasil; masukan yang sama menghasilkan keluaran yang sama.
AC-12	Lapisan peta tidak mengubah masukan model.
AC-13	Setiap opsi tindakan menampilkan label kewenangan.
AC-14	Relokasi yang melanggar batas kompatibilitas atau cadangan ditandai dan tidak dapat diajukan.
AC-15	Skenario dapat diajukan menjadi kasus, dan kasus dapat masuk status Menunggu pihak eksternal.
AC-16	Kasus mencatat penanggung jawab, batas respons, pemberi persetujuan, dan hasil.
AC-17	Agregat dapat direkonsiliasi dengan detail tanpa duplikasi perjalanan.
AC-18	Persentase sentimen menampilkan sumber, periode, dan jumlah sampel.
AC-19	Setiap KPI menampilkan definisi, periode, sumber, dan cakupan data saat kursor diarahkan.
AC-20	Tidak ada angka simulasi yang ditampilkan sebagai fakta operasional ASDP.

14. Risiko dan mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Akses data Ferizy terbatas atau lambat disetujui	Prediksi dan KPI permintaan tidak dapat dihitung	Ajukan akses baca agregat pada minggu pertama Fase 0; siapkan ekstrak berkas sebagai cadangan
POCC belum menyediakan API	Data antrean dan dermaga tidak real time	Mulai dengan ekstrak terjadwal dan input manual; susun spesifikasi API bersama tim POCC
Angka resmi tidak seragam	Kepercayaan pengguna turun	Kamus KPI disahkan sebelum Fase 1; setiap angka menampilkan sumber dan definisi
Data kapal swasta tidak lengkap	Kapasitas jaringan kurang akurat	Pakai manifest Ferizy sebagai proksi; tandai cakupan data per lintasan
Arahan KSOP dan BPTD tidak terdokumentasi digital	Simulasi tidak mencerminkan batas operasi	Formulir input manual dengan bukti; perjanjian alur informasi dengan regulator
Akurasi prediksi rendah pada periode puncak	Rekomendasi tidak dipercaya	Tampilkan rentang ketidakpastian; evaluasi WAPE per periode puncak; model berbasis reservasi sebagai baseline
Persetujuan Google Cloud tertunda	Jadwal produksi mundur	Mockup tetap berjalan; ajukan arsitektur ke komite TI ASDP pada Fase 0

15. Keputusan terbuka

1. Status pengelolaan setiap pelabuhan dari 37 pelabuhan dan daftar cabang tanpa pelabuhan ASDP.

2. Angka resmi produksi kendaraan 2024: LT 2024 hlm. 17 (3.876.314 roda 2/3; 4.409.644 roda ≥4) atau hlm. 22 (6.314.791; 5.668.316).
3. Metode perhitungan pangsa pasar 33,73% dan perbedaannya dengan angka 42,64% untuk tahun yang sama di LT 2025.
4. Skala dan metode survei kepuasan pelanggan yang menghasilkan skor 5,43.
5. Jumlah dan jenis dermaga di setiap pelabuhan.
6. Tingkat akses data Ferizy: agregat per jadwal atau per tiket.
7. Ketersediaan API POCC dan aplikasi monitoring armada.
8. Toleransi keterlambatan, ambang status antrean, dan faktor konversi golongan kendaraan.
9. Pemetaan kewenangan tindakan pada bagian 10.5.
10. Pengguna harian, pemberi persetujuan, dan struktur penanggung jawab kasus.
11. Biaya standar per jam layar kapal ASDP.
12. Persetujuan penggunaan Google Cloud dan region asia-southeast2.

16. Sumber

- Laporan Tahunan ASDP 2024 — acuan angka bisnis.
- Laporan Tahunan ASDP 2025 — pembanding.
- Republika: Hadapi Nataru, ASDP Antisipasi Lonjakan Penumpang dan Cuaca Ekstrem — 15 lintasan pantauan nasional, antrean Ketapang.
- Suara Surabaya: ASDP Angkut 5,82 Juta Penumpang selama Lebaran 2025 — komposisi kapal ASDP dan swasta.
- Kontan: Pembelian Tiket Ferry di NTT Lewat Online — jendela pemesanan Ferizy.
- Bisnis: Sederet Upaya ASDP Hadapi Lonjakan Arus Mudik Lebaran 2026 — aturan golongan per pelabuhan.
- BMKG: Prakiraan Cuaca Rute Pelayaran — contoh prakiraan per rute.
- Kompas TV: Peringatan Dini Gelombang Tinggi BMKG — ambang waspada kapal ferry.